Semesterprüfung, 1Ib, 9.12.20

① (a) (2) $A = \{2^i \mid i \in \mathbb{N} \text{ und } (1 \leq) i \leq 4\}$ (1) (1) Zweierpotenzen!!!

$i \in \mathbb{N}^{\leq 4}$

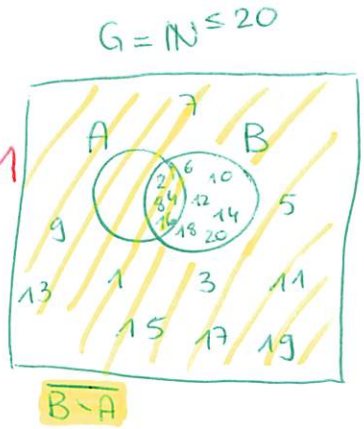
(b) (4) $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \emptyset \cup (B \setminus A) = B \setminus A$

$= \{6, 10, 12, 14, 18, 20\}$ 2

$\overline{B \setminus A} = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19\}$

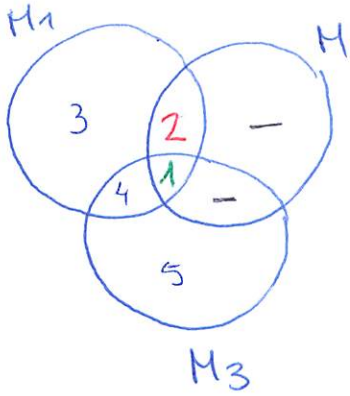
$(A \triangle B) \cap (\overline{B \setminus A}) = \emptyset$ 1

$B \setminus A$



1

(c) (5)



1 $|M_1 \cup M_2 \cup M_3| = 5$ ⇒ alle Elemente aus C kommen vor

1 $|M_1 \cap M_2 \cap M_3| = 1$

1 $|M_1 \cap M_2| = 2$

1 $|M_2| = 2$

1 $|M_1| = 4$, $|M_3| = 3$

$M_1 = \{1, 2, 3, 4\}$

$M_2 = \{1, 2\}$

$M_3 = \{1, 4, 5\}$

(2)

(a) Nein, denn $(3,3) \notin R$ wegen $3 \cdot 3 = 9$ ungerade.
2 — 1 — 1

(b) Ja, denn wenn xy gerade ist, ist auch yx gerade, denn es gilt $xy = yx$ (kommutativ).
2 — 1 — 1

allgemein schließen sie sich nicht aus!

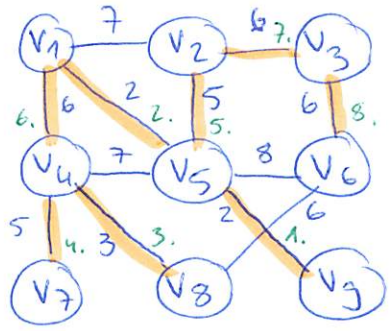
(c) Nein, denn wegen der gleichen Begründung wie in (b) ist für jedes $(x,y) \in R$ auch $(y,x) \in R$.
2 — 1 — 1

(d) Nein, denn $(3,2) \in R$, weil $3 \cdot 2 = 6$ gerade ist, und
$(2,5) \in R$, weil $2 \cdot 5 = 10$ gerade ist, aber
$(3,5) \notin R$, weil $3 \cdot 5 = 15$ nicht gerade ist.
2 — 1

(e) Alle anderen Paare $(x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, weil die Relation erst transitiv sein kann, wenn auch alle Paare („ungerade", „ungerade") in der Relation sind.
3 — 1 — 2
reflexiv, symmetrisch, transitiv

(3)

(a)
4



4 — 2 Pkte für Prim, 1 Pkt., falls beliebige Alg.

(b) $2+2+3+5+5+6+6+6 = \underline{\underline{35}}$
1 — 1

(c)
3

$$\begin{pmatrix} 0&0&0&0&0&0 \\ 1&0&1&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0 \end{pmatrix}$$

-1.5, falls ungerichteter Graph
3
-1, falls Zeilen & Spalten vertauscht

(d) Summe aller Einsen in der Adjazenzmatrix.
1 — 1

(4)

	wahr	falsch	
(a) 4	☒	☐	±1
	☐	☒	±1
	☐	☒	±1
	☐	☒	±1

(a) $\forall x \in \mathbb{Z} \quad \exists y \in \mathbb{Z} : \left(\frac{2y}{x} \in \mathbb{Z}\right)$

wir wählen $y = x$ z.B., dann ist $\frac{2x}{x} = 2 \in \mathbb{Z}$.

$\forall x \in \mathbb{Z} \quad \exists y \in \mathbb{Z} : \neg\left(\frac{2y}{x} \in \mathbb{Z}\right)$

Für $x = 1$ ist $\frac{2y}{1} = 2y$ immer $\in \mathbb{Z}$

$(\neg \forall x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \; \exists y \in \mathbb{Z} : \left(\frac{2y}{x} \in \mathbb{Z}\right))$

$\Leftrightarrow \; (\exists x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \; \forall y \in \mathbb{Z} : \neg\left(\frac{2y}{x} \in \mathbb{Z}\right))$

$\exists$ $\forall$ wären richtig

„Es ist falsch, dass Alice Husten und Schnupfen hat."

$\Leftrightarrow$

„Alice hat weder Husten noch Schnupfen.

kein Husten oder kein Schnupfen

(b) 7

„Es gibt ein Kind, das an keinem Geschenk Freude hat."

2 $= \exists y \in K \quad \forall x \in G : \neg F(x,y)$

0.5 0.5 1

oder

$= \exists y \in K \; \neg \exists x \in G : F(x,y)$

„Jedes Kind hat Freude an irgendeinem Geschenk."

2 $= \forall y \in K \quad \exists x \in G : F(x,y)$

1 1

„Wenn ein Geschenk teuer ist, dann erfreut es mit Sicherheit ein Kind."

(irgendein)

3 $= \forall x \in G : \; (T(x) \Rightarrow (\exists y \in K : F(x,y)))$

1 1 1

kann auch vorne stehen

(5)

(a) 4

$f(1) = \underline{6} = 3 \cdot 2$

$f(2) = \underline{12} = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 3 \cdot 2^2$

$f(3) = 4 \cdot f(2) - 4f(1) = 4 \cdot 12 - 4 \cdot 6 = \underline{24} = 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 3 \cdot 2^3$

$f(4) = 4 \cdot f(3) - 4f(2) = 4 \cdot 24 - 4 \cdot 12 = \underline{48} = 3 \cdot 2^4$

$f(5) = 4 \cdot f(4) - 4f(3) = 4 \cdot 48 - 4 \cdot 24 = \underline{96} = 3 \cdot 2^5$

$f(6) = 4 \cdot f(5) - 4f(4) = 4 \cdot 96 - 4 \cdot 48 = \underline{192} = 3 \cdot 2^6$

↑ 2 ↑ 1

$\vdots$

$\underline{\underline{f(n) = 3 \cdot 2^n}}$ (Vermutung!) 1

oder umwandeln in 1. Ordnung:

$f(2) = 2 \cdot f(1)$

$f(3) = 4 \cdot f(2) - 4 \cdot f(1) = 4 \cdot f(2) - 2 \cdot f(2)$
$= 2 \cdot f(2)$

$f(4) = 4 \cdot f(3) - 4 \cdot f(2) = 4 \cdot f(\ ) - 2 f($

(b) 8

1. Verankerung

$f(1) = 3 \cdot 2^1 = 6$ ✓

$f(2) = 3 \cdot 2^2 = 12$ ✓ 2

2. Induktionsschritt

Ann: $f(n-2) = 3 \cdot 2^{n-2}$
$f(n-1) = 3 \cdot 2^{n-1}$ } 2

Rekursionsgleichung 2. Ordnung!

Beh: $f(n) = 3 \cdot 2^n$

Bew: $f(n) = 4 \cdot \underline{f(n-1)} - 4 \cdot \underline{f(n-2)}$

$= 4 \cdot 3 \cdot 2^{n-1} - 4 \cdot 3 \cdot 2^{n-2}$ 1

↑ Ann. einsetzen

$= 3 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2^{n-1} - 2^2 \cdot 2^{n-2})$ 1

$= 3 \cdot (2 \cdot 2^n - 2^n)$ 1

$= \underline{3 \cdot 2^n}$ 1